


🔖 Tankönyv: 6. lecke: Halmazok, 20-23. oldal; 7. lecke: Halmazok uniója, metszete, különbsége, 24-25. oldal.

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - **Halmaz:** dolgok összessége; minden dologról el kell tudni dönteni, benne van-e; minden elem egyszer számít, a sorrend nem számít. Jelek: $a \in H$ (a eleme H-nak), $|H|$ (elemszám), $\emptyset$ (üres halmaz).
> - **Részhalmaz:** $V \subseteq U$, ha V minden eleme U-nak is eleme; egy $n$ elemű halmaznak $2^n$ részhalmaza van. **Diszjunkt** két halmaz, ha nincs közös elemük.
> - **Unió** $A \cup B$: ami legalább az egyikben benne van; **metszet** $A \cap B$: ami mindkettőben benne van.
> - **Különbség** $A \setminus B$: ami A-ban igen, B-ben nem (a sorrend számít); **komplementer** $\overline{A}$: ami az alaphalmazban igen, A-ban nem. Az alaphalmaz az adott feladatban szóba jöhető összes elem.
> - **Véges** a halmaz, ha az elemszáma egy természetes szám; ha nem, **végtelen**.
>
> 📗 A tankönyv alapján

A halmaz dolgok összessége: számoké, betűké, embereké, bármié. Csak az a fontos, hogy minden dologról egyértelműen el lehessen dönteni, beletartozik-e. Pontos feltétel nélkül a "szép őszi napok" vagy a "nagy számok" nem alkotnak halmazt, mert nem dönthető el egyértelműen, melyik nap szép, vagy melyik szám nagy.

📗 A tankönyv alapján

Hétköznapi példa: az osztályod tanulói egy halmaz; te benne vagy, a szomszéd osztály tanulói nincsenek. A halmazokkal csoportosítani és számolni tudunk: kik járnak focira **és** kosárra is, kik **csak** focira, kik **egyikre sem**.

💡 gépi magyarázat

Hogy hány elem van két halmaz egyesítésében, arról a logikai szita szól.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

# Alapfogalmak

🗓️ Óra: szept. 15.

Az elemeket kapcsos zárójelek közé írjuk: például $\{1, 2, 3\}$. Az $=$ jel azt mondja ki, hogy a két oldalon ugyanaz a halmaz áll.

💡 gépi magyarázat

A halmazok leírásához ezeket a fogalmakat és jeleket használjuk.

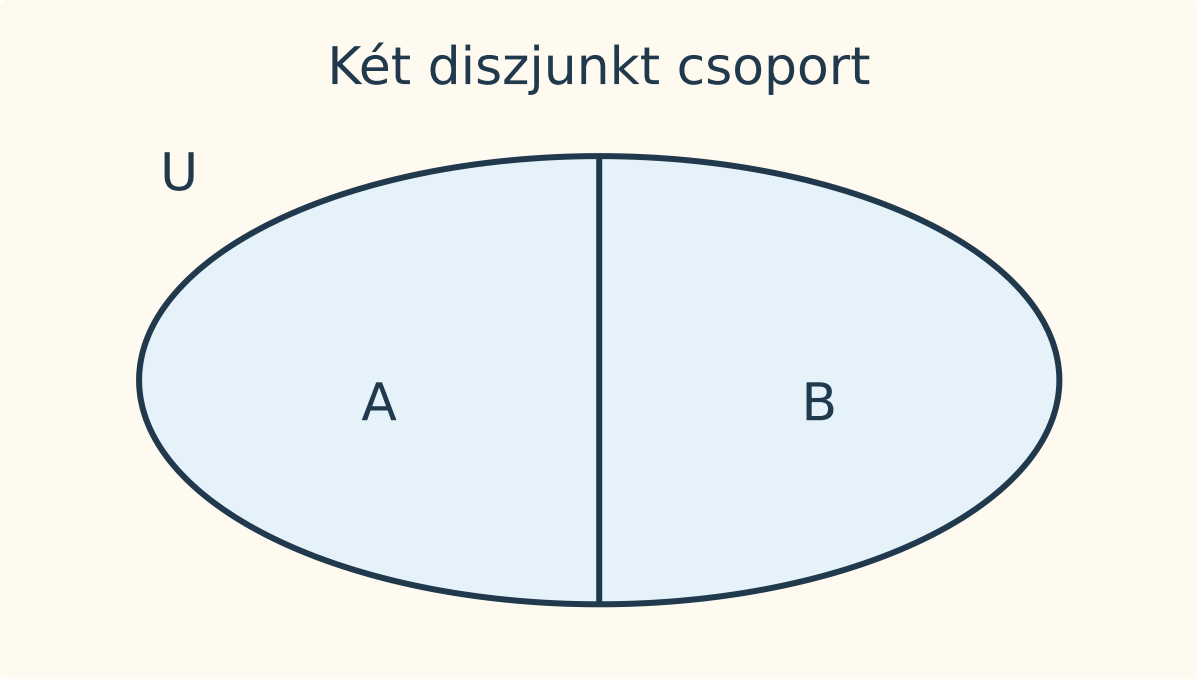
- **Halmaz:** definiálatlan alapfogalom; bizonyos, közös tulajdonságú elemek (tárgyak) gyűjteménye. Nagybetűvel jelöljük: A, B, ..., H.
- **Eleme, nem eleme:** $a \in H$ (kiolvasva: a eleme H-nak), $b \notin H$ (b nem eleme H-nak).
- **Elemszám:** $|H|$, a halmaz elemeinek száma.
- **Üres halmaz:** $\emptyset$ vagy $\{\ \}$, egyetlen eleme sincs.
- **Diszjunkt halmazok:** két halmaz diszjunkt, ha nincs közös elemük.
- **Venn-diagram:** a halmazokat zárt görbékkel (körökkel, oválisokkal) rajzoljuk.

> Az alapfogalmak értelmezése:
>
> - **Definiálatlan alapfogalom:** olyan fogalom, amelyet nem vezetünk vissza egyszerűbbre, hanem a választott matematikai felépítés kiindulópontjának tekintjük. Példákkal értjük meg, mint a geometriában a pontot vagy az egyenest.
> - Egy halmazban minden elem csak egyszer számít, és a sorrend nem számít: $\{1, 2\} = \{2, 1\}$.
> - **Alaphalmaz ($U$ vagy $H$):** az összes szóba jöhető elem; a Venn-diagramon általában téglalap jelöli, de más zárt görbével is ábrázolható. A feladat elején mindig megadjuk, melyik betű jelöli az alaphalmazt.
> - **Diszjunkt** hétköznapi példával: két külön osztály tanulói. Nincs olyan diák, aki mindkét osztályba jár.
>
> 💡 gépi magyarázat

Egy halmazt feloszthatunk két csoportra úgy, hogy minden eleme pontosan az egyikbe tartozzon. Ebben a példában a teljes ovális az U alaphalmazt jelöli. A és B együtt teljesen kitölti U-t, és nincs közös elemük; a választóvonal a két csoportot különíti el. A diszjunktság azonban csak azt jelenti, hogy nincs közös elem: az alaphalmazban lehetnek olyan elemek is, amelyek egyik csoporthoz sem tartoznak.

💡 gépi magyarázat


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket




**Példa betűkből álló halmazra:** a MATEMATIKA szó nagybetűinek halmaza $H = \{M, A, T, E, I, K\}$. Minden betű csak egyszer számít, ezért $|H| = 6$ (a szó 10 betűs, de az M, az A és a T ismétlődik).

Itt H a halmaz neve, a kapcsos zárójelek között pedig a betűk mint elemek állnak. Például $E \in H$, de $e \notin H$: a nagy E és a kis e különböző elem. A kis h sem eleme a halmaznak, és nagy H sincs a MATEMATIKA szóban. A halmaz neve nem válik ettől a halmaz elemévé.

💡 gépi magyarázat

### Véges és végtelen, egyenlő halmazok

> A halmazokat az elemszámuk alapján is megkülönböztetjük.
>
> - **Véges halmaz:** az elemeinek száma megadható egy természetes számmal. Az üres halmaz is véges, az elemszáma 0. Példa: egy téglalap csúcsai (4 elem).
> - **Végtelen halmaz:** ami nem véges; itt az $|H| = \infty$ jelölés csak azt fejezi ki, hogy nem véges. Nem állítja, hogy minden végtelen halmaz számossága azonos. Példa: egy körvonal pontjai.
> - **Egyenlő halmazok:** két halmaz egyenlő, ha ugyanazok az elemeik. Például az egyjegyű prímszámok halmaza egyenlő a $\{2, 3, 5, 7\}$ halmazzal. Üres halmazból csak egy van, bár sokféleképpen megadható.
>
> 📗 A tankönyv alapján


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> Hétköznapi példák. Az osztályod tanulói véges halmaz, a páros számok végtelen halmaz. A "-5-nél kisebb természetes számok" üres halmaz, ahogy a "páros és egyben páratlan egész számok" halmaza is.
>
> 💡 gépi magyarázat

## A halmaz megadása

Egy halmazt kétféleképpen is megadhatunk.

1. **Elemeinek felsorolásával:** $A = \{a, b, c\}$.
2. **Szabállyal (szöveges leírással):** $P = \{p \mid p \text{ páros, egyjegyű szám}\}$. Kiolvasva: "azon $p$ -k halmaza, amelyekre igaz, hogy $p$ páros, egyjegyű szám".

A halmazt Venn-diagrammal is szemléltethetjük.

📗 A tankönyv alapján

A páros számok általános alakja $p = 2k$, ahol $k$ egész szám: a páros szám a 2 egész számú többszöröse.

> Felsorolással ez a halmaz $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, ha az egyjegyű nemnegatív egész számok között dolgozunk (a 0 páros és egyjegyű).
>
> ➕ gépi kiegészítés

> Melyiket válaszd? Ha kevés az elem, a felsorolás a legegyszerűbb. Sok elemnél a szabály tömörebb. Végtelen halmazt nem tudsz véges, teljes felsorolással megadni; például az összes páros számot egyértelmű szabállyal írhatod le.
>
> 💡 gépi magyarázat

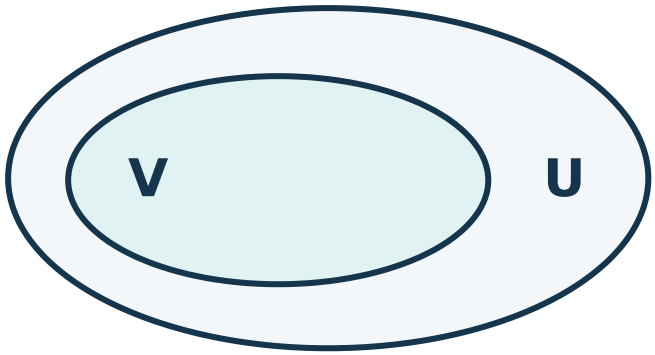
## Részhalmaz

V **részhalmaza** U-nak, ha V minden eleme U-nak is eleme. Ha U-nak V-n kívüli eleme is van, V **valódi részhalmaz**; ha nincs, akkor $V = U$. Jelekkel: $V \subseteq U$, ha $V \subset U$ vagy $V = U$.

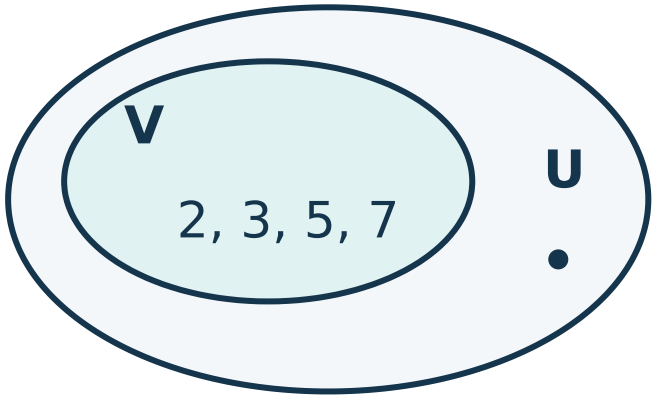
> Egy halmaz részhalmaza egy másiknak, ha minden eleme benne van a másikban; az üres halmaz minden halmaznak részhalmaza. A valódi részhalmaz olyan részhalmaz, amely nem egyenlő a másik halmazzal.
>
> 📗 A tankönyv alapján


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Részhalmaz: V ⊆ U




Valódi részhalmaz: V ⊂ U




U-nak V-n kívül is van eleme.

A részhalmaz és a valódi részhalmaz jelölése:

- V **részhalmaza** U-nak ($V \subseteq U$), ha V minden eleme U-nak is eleme. Hétköznapi példa: az osztály lányai részhalmaza az osztály tanulóinak. Minden halmaz részhalmaza önmagának, és az üres halmaz minden halmaznak részhalmaza.
- V **valódi részhalmaza** U-nak ($V \subset U$), ha részhalmaza, de nem egyenlő vele: U-nak van olyan eleme, amely V-ben nincs.
- A jelek hasonlítanak a $\leq$ és a $<$ jelre, és a jelentésük is hasonló: $\subseteq$ "része vagy egyenlő", $\subset$ "valódi része".
- **Eleme vagy részhalmaza?** Az $\in$ jel egy elem és egy halmaz között áll, a $\subseteq$ jel két halmaz között. Ha $A = \{1, 2, 3\}$, akkor $2 \in A$, de $\{2\} \subseteq A$.

💡 gépi magyarázat


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> **Hány részhalmaza van egy halmaznak?** Egy 4 elemű halmaz részhalmazai elemszám szerint csoportosíthatók: 1 üres, 4 egyelemű, 6 kételemű, 4 háromelemű és 1 négyelemű (maga a halmaz), összesen 16.
>
> 📗 A tankönyv alapján

> Kisebb példán: az $\{a, b\}$ halmaz részhalmazai $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{a, b\}$ - ez 4 darab. Az üres halmazt és magát a halmazt ne felejtsd ki!
>
> 💡 gépi magyarázat

## A részhalmazok száma

🗓️ Óra: | szept. vége

**Feladat.** Írd fel a $\{2, 4, 6\}$ halmaz összes részhalmazát!

Elemszám szerint csoportosítunk, így egyet sem hagyunk ki:

- 0 elemű: $\emptyset$
- 1 elemű: $\{2\}$, $\{4\}$, $\{6\}$
- 2 elemű: $\{2, 4\}$, $\{2, 6\}$, $\{4, 6\}$
- 3 elemű: $\{2, 4, 6\}$

Összesen $1 + 3 + 3 + 1 = 8 = 2^3$ részhalmaz.

**Szabály:** egy $n$ elemű halmaznak $2^n$ részhalmaza van.

> Miért? Egy részhalmaz elkészítésekor minden elemről külön eldöntjük, hogy bekerül-e: ez elemenként 2 lehetőség (igen vagy nem). A helyek módszere szerint $n$ elemnél $2 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot 2 = 2^n$ részhalmaz van. Ha minden elemre "nem" a válasz, az üres halmazt kapjuk, ha mindegyikre "igen", magát a halmazt. Ellenőrzés: a fenti 4 elemű halmaznak $2^4 = 16$, az $\{a, b\}$ halmaznak $2^2 = 4$ részhalmaza van ✓.
>
> 💡 gépi magyarázat

## Ekvivalens halmazok

> Két halmaz **ekvivalens**, ha az elemeik párba állíthatók úgy, hogy az egyik halmaz minden elemének pontosan egy párja legyen a másikban, és fordítva.
>
> 📗 A tankönyv alapján


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> Hétköznapi példa: ha egy táncórán minden fiúnak pontosan egy lány a párja, és senki sem marad pár nélkül, akkor a fiúk és a lányok halmaza ekvivalens, vagyis ugyanannyi elemük van. Véges halmazoknál az ekvivalens tehát azt jelenti: egyenlő az elemszámuk. Az egyenlő halmazoknak ugyanazok az elemeik, az ekvivalenseknek csak ugyanannyi.
>
> 💡 gépi magyarázat

> **Kitekintés a végtelen halmazokra:** a pozitív egész számok és a pozitív páros számok is párba állíthatók ($1 \leftrightarrow 2$, $2 \leftrightarrow 4$, $3 \leftrightarrow 6$, ...), pedig azt gondolnánk, hogy páros számból csak feleannyi van. Egy halmaz csak akkor állítható így párba egy valódi részhalmazával, ha végtelen.
>
> 📗 A tankönyv alapján

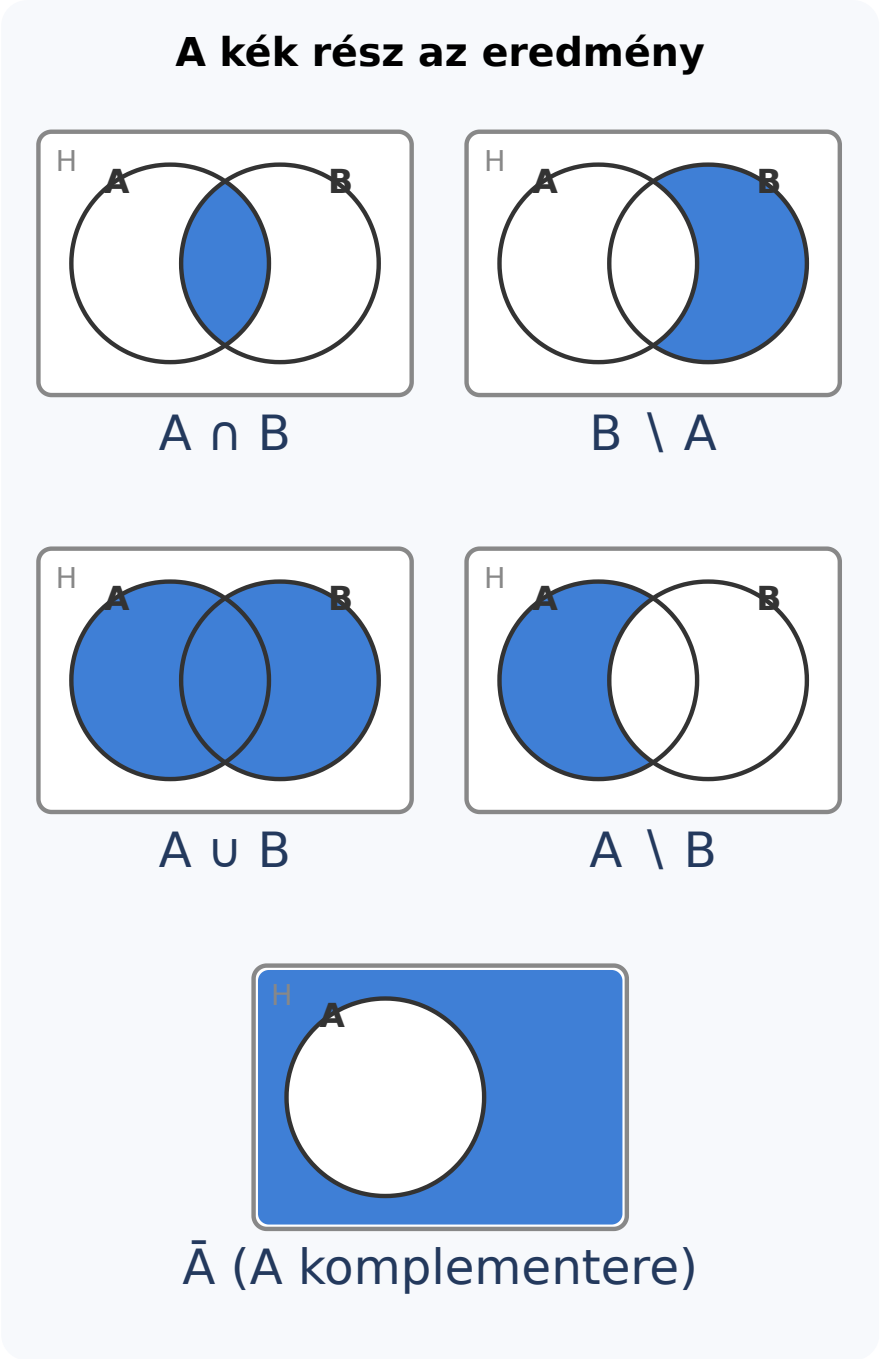
## A négy halmazművelet

🗓️ Óra: szept. 15., szept.

Az unió, a metszet és a különbség két halmazból képez új halmazt. A komplementerképzéshez egy halmazt és a hozzá választott alaphalmazt kell megadni.

| Művelet | Jele | Jelentése |
|---|---|---|
| unió (egyesítés), kiolvasva: "A unió B" | $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ vagy } x \in B\}$ | ami A-ban **vagy** B-ben van (vagy mindkettőben) |
| metszet (közös rész), kiolvasva: "A metszet B" | $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ és } x \in B\}$ | ami A-ban **és** B-ben is benne van |
| különbség, kiolvasva: "A mínusz B" | $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ és } x \notin B\}$ | ami A-ban benne van, de B-ben **nincs** |
| komplementer (kiegészítő), kiolvasva: "A komplementere" | $\overline{A}$ | ami az alaphalmazban benne van, de A-ban **nincs** |


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket




A kék tartomány az adott művelet eredménye. Az unió teljes körbelsőket egyesít, a metszet csak a közös részt tartja meg. A különbségnél az első halmazból indulunk ki; a komplementernél az alaphalmazból.

Az unió két halmazának sorrendje felcserélhető: $A \cup B = B \cup A$.

> Az unió azoknak az elemeknek a halmaza, amelyek **legalább az egyik** halmaznak elemei.
> 📗 A tankönyv alapján

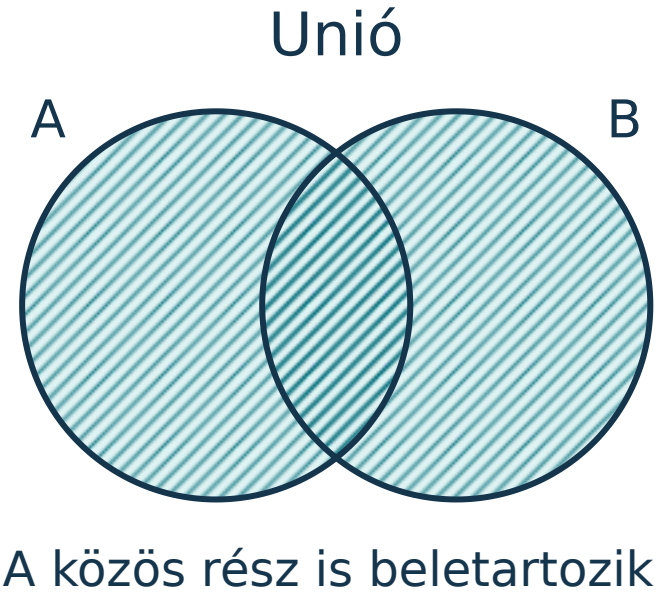

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A **komplementer** (kiegészítő halmaz) mindig egy alaphalmazhoz viszonyít: ha A részhalmaza az U alaphalmaznak, akkor A komplementere ($\overline{A}$) U-nak azokból az elemeiből áll, amelyek A-ban nincsenek. Alaphalmaz nélkül nincs értelme komplementerről beszélni. Például a páros számok komplementere az egész számok között a páratlan számok halmaza.

📗 A tankönyv alapján

Az unióba a közös rész is beletartozik: a matematikában a "vagy" megengedő, tehát A-ban vagy B-ben, vagy mindkettőben. Az unió satírozása ezért a két kör teljes belsejét lefedi.

⚠️ gépi javítás




Satírozva: A ∪ B.

### A műveletek tulajdonságai

A műveletek legfontosabb szabályai:

- Az unió és a metszet **felcserélhető**: $A \cup B = B \cup A$ és $A \cap B = B \cap A$.
- A különbségnél a sorrend számít: $A \setminus B$ általában nem egyenlő $B \setminus A$-val.
- Az üres halmazzal: $A \cup \emptyset = A$, $A \cap \emptyset = \emptyset$, $A \setminus \emptyset = A$.

Szövegesen: az unió és a metszet sorrendje felcserélhető, a különbségé nem; az üres halmazt hozzávéve vagy elvéve a halmaz nem változik, a metszet az üres halmazzal üres.

📗 A tankönyv alapján


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Miért? Ha semmit nem teszel hozzá (unió az üres halmazzal) vagy semmit nem veszel el (különbség az üres halmazzal), A marad. Az üres halmazzal nincs közös elem, ezért a metszet üres. Ugyanígy: $A \setminus A = \emptyset$ (mindent elveszel), és $A \cap A = A \cup A = A$.

💡 gépi magyarázat

Hétköznapi példa. Legyen az alaphalmaz az osztály, $F$ a focizók, $K$ a kosarazók halmaza.

| Kifejezés | Kik ezek? |
|---|---|
| $F \cup K$ | aki legalább az egyiket űzi (focizik, kosarazik, vagy mindkettő) |
| $F \cap K$ | aki mindkettőt űzi |
| $F \setminus K$ | aki csak focizik, kosarazni nem jár |
| $\overline{F}$ | aki nem focizik |
| $\overline{F \cup K}$ | aki egyiket sem űzi |

💡 gépi magyarázat

## Hogyan töltsd ki a Venn-diagramot?

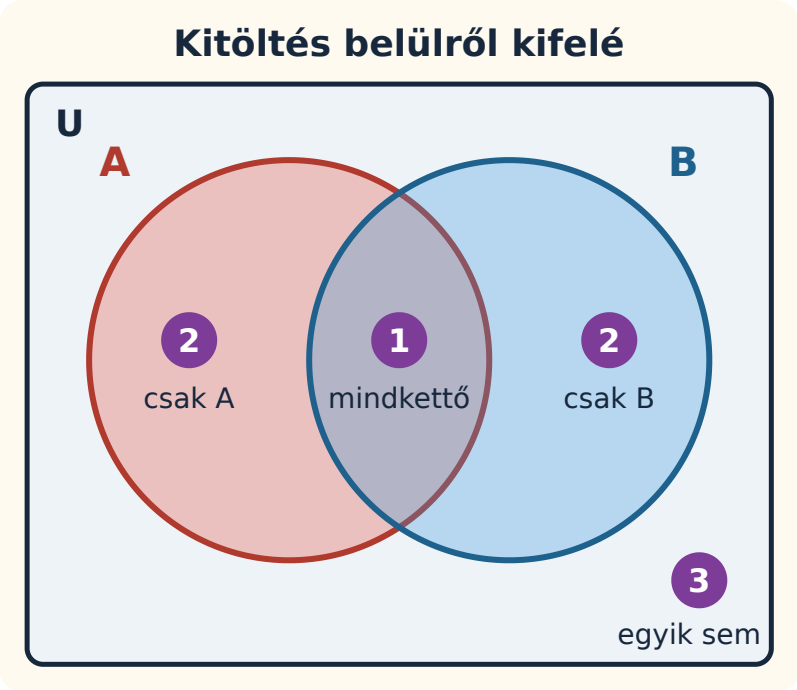
Két halmaznál a téglalap 4 részre oszlik: csak A, mindkettő, csak B, egyik sem. Mindig belülről kifelé haladj:

1. Először a **közös részbe** írd azokat az elemeket, amelyek A-ban és B-ben is benne vannak.
2. Utána a **csak A** részbe A többi elemét, a **csak B** részbe B többi elemét.
3. Végül a körökön kívülre az alaphalmaz maradék elemeit.
4. Ellenőrzés: minden elem pontosan egyszer szerepel, és a darabszám annyi, ahány elem az alaphalmazban van.

Ha a diagram kész, minden művelet eredménye leolvasható róla: csak meg kell nézni, melyik részekből áll az adott halmaz.

💡 gépi magyarázat


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket




## Körvonal és körlemez mint ponthalmaz

A **körvonal** a kör határvonala, a **körlemez** a körvonalat és a belsejét is tartalmazza. A szelő egyenes két pontban metszi a körvonalat. A körlemezzel közös pontjai viszont egy teljes szakaszt alkotnak, a két végponttal együtt.

📗 A tankönyv alapján

Egy szakaszban végtelen sok pont van, bármilyen rövid. A körvonal és egy egyenes metszete legfeljebb két pont, tehát véges halmaz. A körlemez metszete lehet üres, egyetlen érintési pont vagy egy szakasz; az utóbbi végtelen halmaz. A geometriai alakzatok itt ponthalmazok.

💡 🤖 gépi magyarázat


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

### Mire figyelj?

> Tipikus hibák.
>
> - **Unióban egy elem csak egyszer szerepel.** $\{1,2\} \cup \{2,3\} = \{1,2,3\}$. A felsorolásban nem kell megismételni a 2-t; ismételt leírása sem adna új elemet.
> - **A különbség sorrendje számít.** Mindig az első halmazból veszünk el.
> - **A komplementer az alaphalmazhoz viszonyít.** Ha nem tudod, mi az alaphalmaz, nem tudod megmondani a komplementert.
> - **Összetett kifejezésnél belülről kifelé**, mint a zárójeles számolásnál: $\overline{A \setminus C}$ esetén előbb $A \setminus C$, aztán ennek a komplementere.
> - **Az üres halmaz jele** $\emptyset$ vagy $\{\ \}$, de nem $\{\emptyset\}$: ez utóbbi egy egyelemű halmaz, amelynek egyetlen eleme az üres halmaz.
>
> 💡 gépi magyarázat

## Műveletek két halmazzal

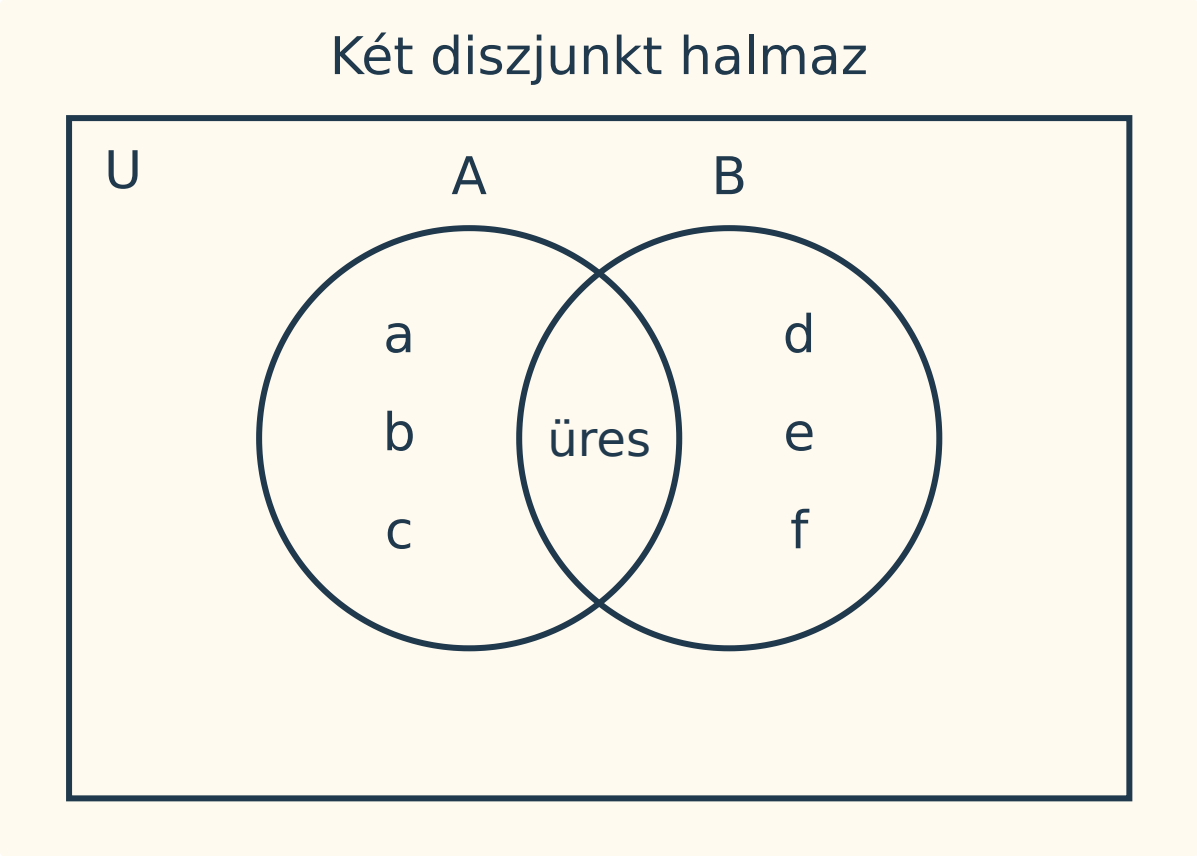
### Két diszjunkt halmaz

$U = \{a, b, c, d, e, f\}$, $A = \{a, b, c\}$, $B = \{d, e, f\}$.

A felsorolásban nincs közös elem, ezért A és B diszjunkt. Az átfedő körökkel rajzolt Venn-diagramon az "üres" felirat jelzi, hogy a közös tartományba egyetlen elem sem tartozik.

💡 gépi magyarázat


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket




- $A \cup B = U, A \cap B = \emptyset$ - A és B **diszjunkt**.
- $A \setminus B = A$ és $B \setminus A = B$: diszjunkt halmazoknál a különbség semmit nem vesz el.
- $\overline{A} = \{d, e, f\} = B$

Ebben a példában A komplementere azért éppen B, mert a két diszjunkt halmaz együtt kiadja U-t. Ha U-nak az A-n és B-n kívül is lenne eleme, az is A komplementeréhez tartozna.

💡 gépi magyarázat

## Gyakorlás

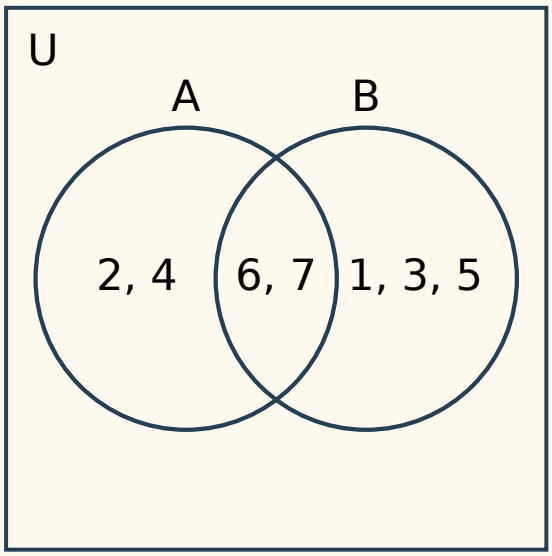
A feladatokat előbb próbáld önállóan megoldani, majd nyisd le a megoldást. Minden komplementernél az adott feladat alaphalmazából indulj ki.

### Két átfedő halmaz

$U = \{1, \ldots, 7\}, A = \{2, 4, 6, 7\}, B = \{1, 3, 5, 6, 7\}$. Csak A-ban 2 és 4, mindkettőben 6 és 7, csak B-ben 1, 3, 5 van.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Két átfedő halmaz




Számítsd ki az $U$ alaphalmazhoz képest: $\overline{A}$, $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$, $\overline{A \cup B}$, $\overline{A \cap B}$, $A \setminus \overline{B}$ és $\overline{A \setminus B}$ értékét.

Megoldás két átfedő halmazra

### A halmazok kikövetkeztetése a műveletek eredményéből

🗓️ Óra: 🕓 szept. vége

**Feladat.** Az $A$ és a $B$ halmazról ezt tudjuk: $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A \cap B = \{4, 6, 8\}$ és $A \setminus B = \{1\}$. Add meg az $A$, a $B$, az $\overline{A}$ és az $\overline{A \cap B}$ halmazt!

➕ gépi kiegészítés

Az alaphalmaz, amelyhez a komplementereket viszonyítjuk, az $A \cup B = \{1, \ldots, 8\}$.

➕ gépi kiegészítés

Rendezd az elemeket a két kör három részébe:

1. **Csak A-ban:** ez éppen az $A \setminus B = \{1\}$.
2. **Mindkettőben:** $A \cap B = \{4, 6, 8\}$.
3. **Csak B-ben:** az $A \cup B$ többi eleme, $\{2, 3, 5, 7\}$: ezek legalább az egyik halmazban benne vannak, de az A-ban nincsenek.

- $A = \{1, 4, 6, 8\}$: a csak A-ban lévő elem és a közös rész.
- $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$: a közös rész és a csak B-ben lévő elemek.
- $\overline{A} = \{2, 3, 5, 7\}$: az alaphalmaz A-n kívüli elemei.
- $\overline{A \cap B} = \{1, 2, 3, 5, 7\}$: az alaphalmaz elemei a 4, 6 és 8 nélkül.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Ellenőrzés: az így kapott A és B uniója $\{1,\dots,8\}$ ✓, metszete $\{4,6,8\}$ ✓, különbsége $A \setminus B = \{1\}$ ✓. Mivel az alaphalmaz éppen $A \cup B$, az $\overline{A}$ itt ugyanaz, mint a $B \setminus A$.

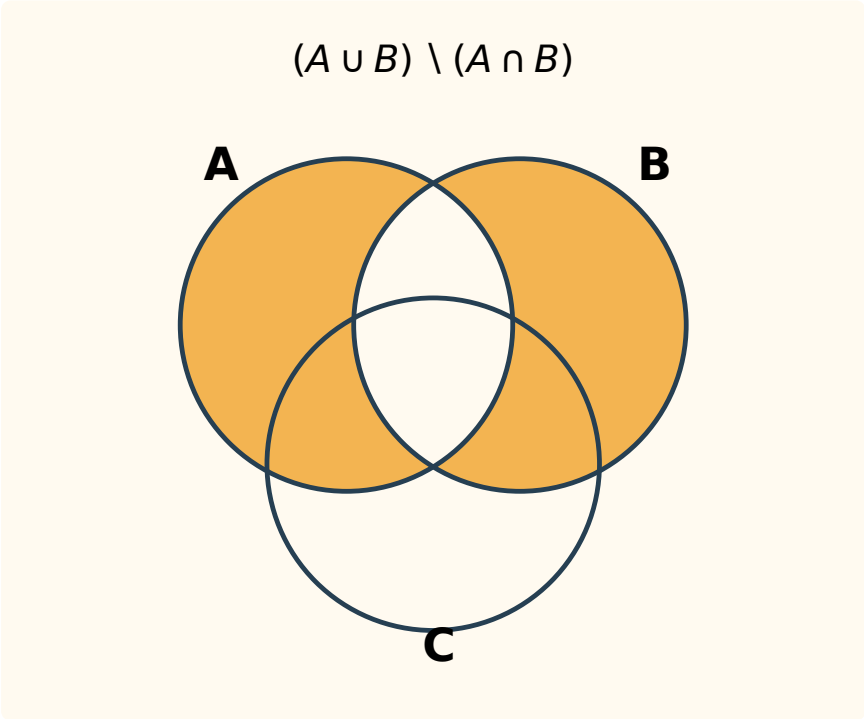
💡 gépi magyarázat

## Satírozás három halmazzal

🗓️ Óra: szept. közepe, szept. vége

Három halmazzal is végezhetünk műveleteket, például $A \cap B \cap C$, $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$, $C \setminus A$ és $(A \cup B \cup C) \setminus (A \cap B \cap C)$.

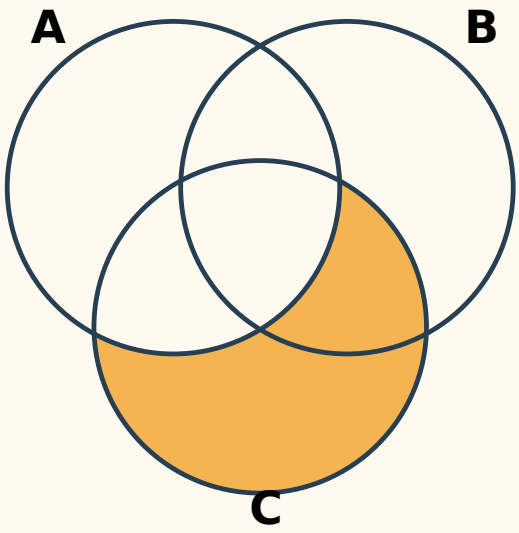
> Három, egymást minden lehetséges módon átfedő körrel a téglalap 8 tartományra oszlik. A módszer ugyanaz, mint két halmaznál: előbb a zárójelben lévő részt keresd meg, utána a műveletet. A különbségnél ($\setminus$) az első halmazból elhagyod a másodikba tartozó részt, és a megmaradt részt satírozod be. Ezekben a példákban a körökön kívüli rész nem tartozik az eredményhez. A külső tartomány például komplementerrel vagy az alaphalmazból történő kivonással is megadható.
>
> 💡 gépi magyarázat



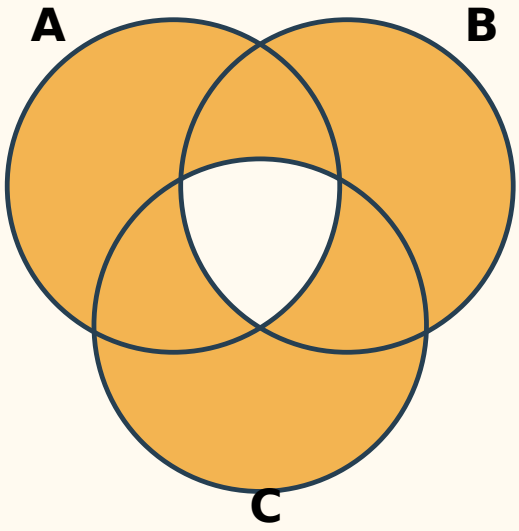


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

$C \setminus A$




$(A \cup B \cup C) \setminus (A \cap B \cap C)$

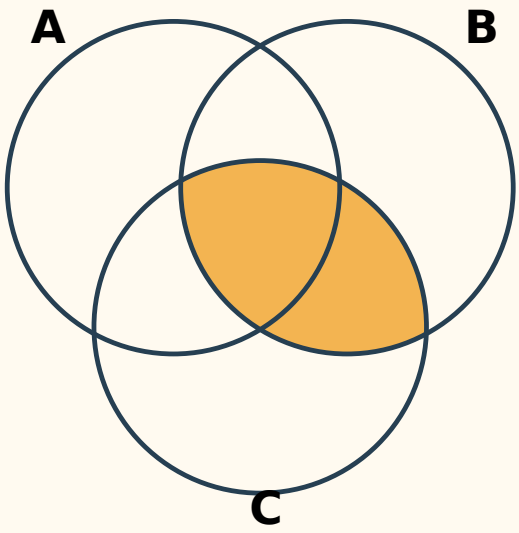



Szövegesen: $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$ = ami A-ban vagy B-ben van, de nem mindkettőben; $C \setminus A$ = C, az A-val közös része nélkül; $(A \cup B \cup C) \setminus (A \cap B \cap C)$ = mindhárom kör, a középső, mindhárom körbe eső rész nélkül. Két halmaz számolós feladataihoz lásd a logikai szitát.

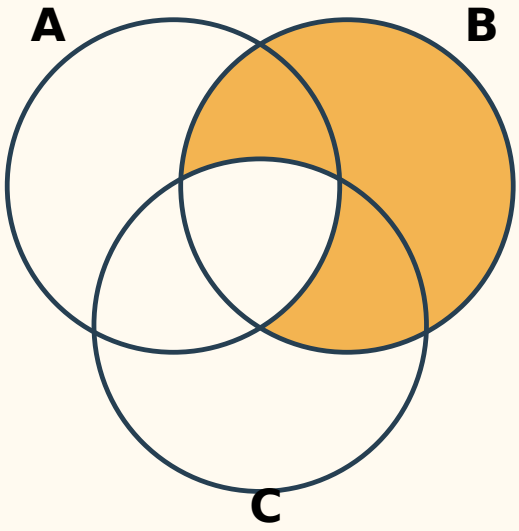
További három példa: $B \cap C$ (B és C közös része); $B \setminus (C \cap A)$ (B-ből elvesszük a hármas közös részt); $A \cup (B \setminus C)$ (A egésze, valamint B C-n kívüli része).


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

$B \cap C$

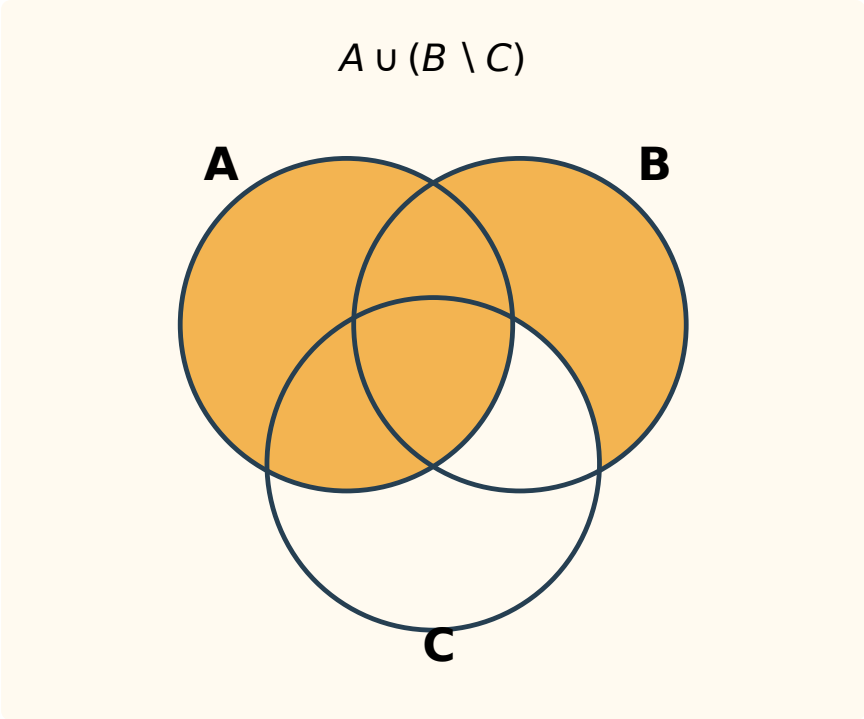



$B \setminus (C \cap A)$





CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

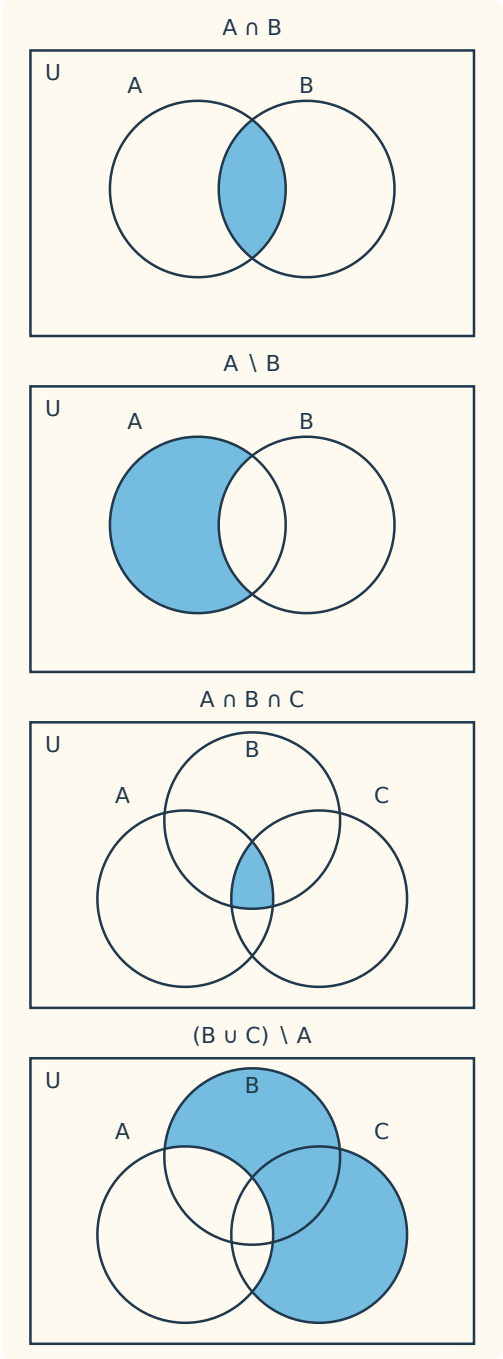



A színezett tartományok a műveletek helyes eredményét mutatják; a körök mérete nem az elemszámot jelzi.

> $A \cap B$ esetén csak a közös részt satírozzuk; $A \setminus B$ esetén A-nak a B-n kívüli részét; $A \cap B \cap C$ esetén csak a mindhárom halmazba eső részt; $(B \cup C) \setminus A$ esetén B és C A-n kívüli részeit. A körökön kívüli terület egyik eredményhez sem tartozik.
>
> ⚠️ gépi javítás

A következő négy ábrán a kék rész a címben álló művelet eredménye. A háromhalmazos ábrákon A balra lent, B fent, C jobbra lent helyezkedik el.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



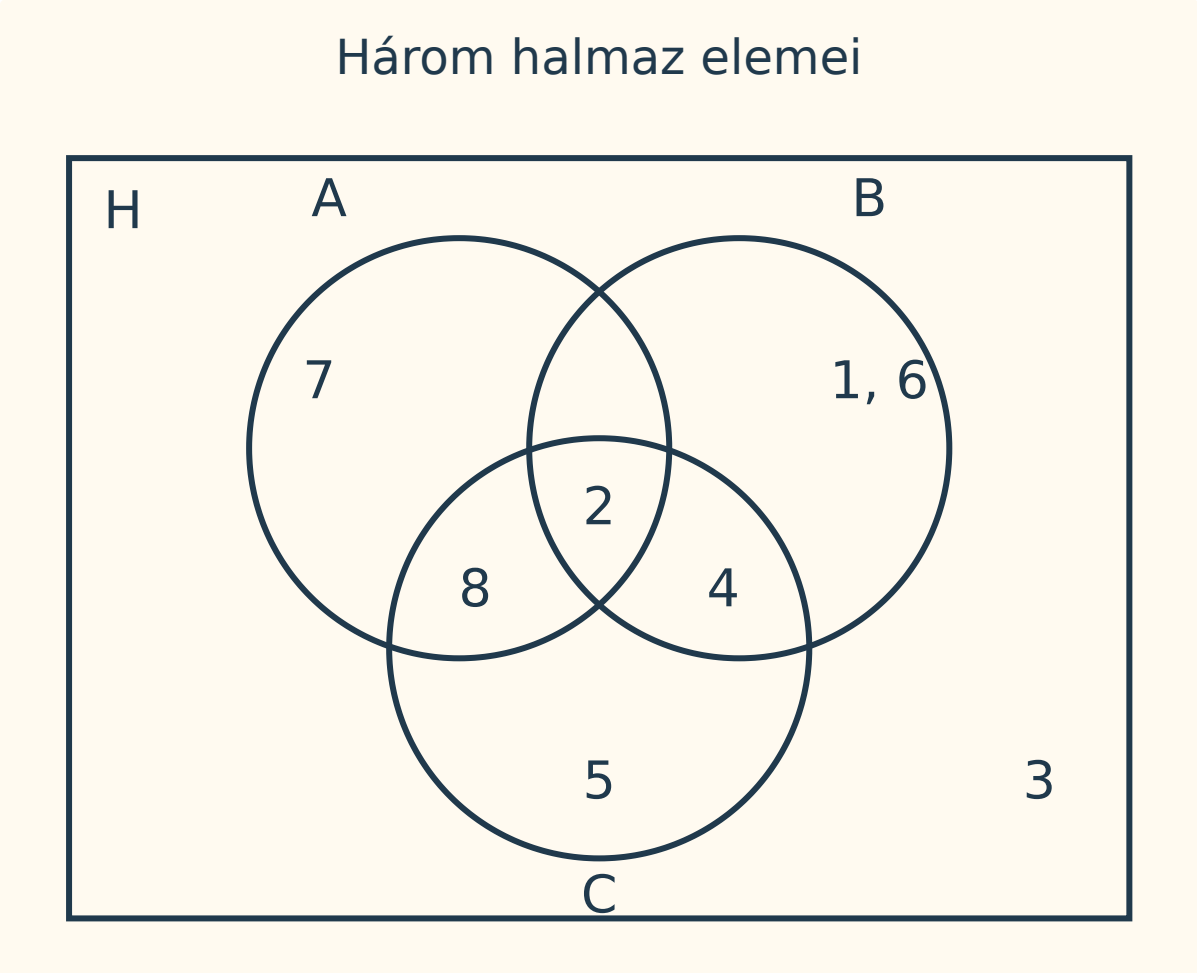

# Műveletek három halmazzal

## Három halmaz közös és különálló elemei

🗓️ Óra: 🕓 szept.

$H = \{1, \ldots, 8\}, A = \{2, 7, 8\}, B = \{1, 2, 4, 6\}, C = \{2, 4, 5, 8\}.$


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket




Számítsd ki: $A \cup B$, $A \cap B$, $B \setminus A$, $B \cap C$ és $\overline{A \setminus C}$; a komplementert a $H$ alaphalmazhoz viszonyítsd.

Megoldás három halmazra

Ellenőrzés a nyolc tartomány alapján: csak A: 7; A és B, C nélkül: nincs elem; csak B: 1, 6; A és C, B nélkül: 8; B és C, A nélkül: 4; csak C: 5; mindhárom: 2; egyik sem: 3. Mind a nyolc szám pontosan egyszer szerepel.

💡 gépi magyarázat

### Összetett művelet komplementerekkel

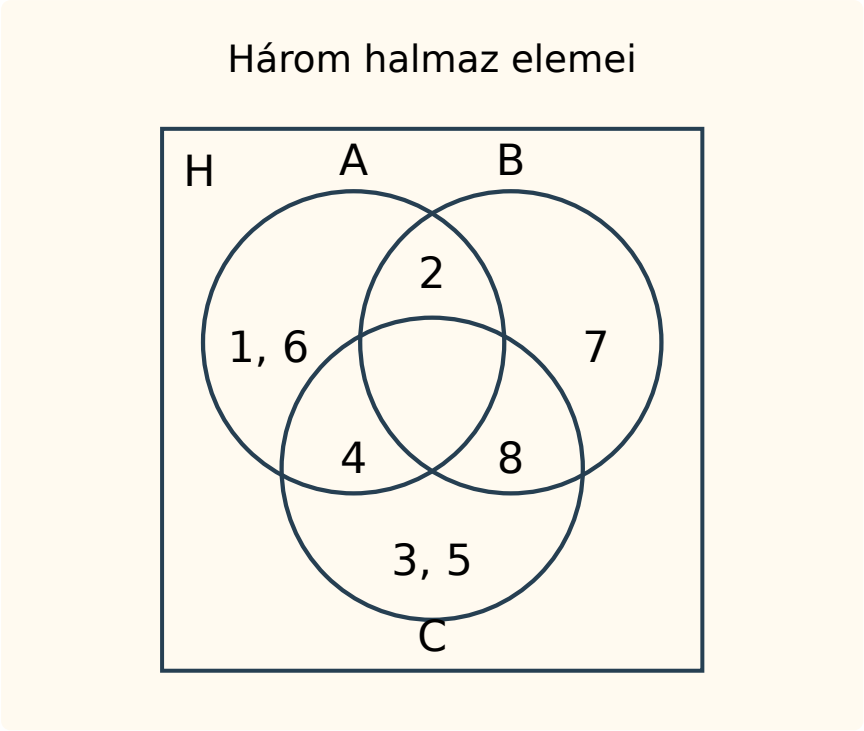
🗓️ Óra: szept.

$H = \{1, \ldots, 8\}$, $A = \{1, 2, 4, 6\}$, $B = \{2, 7, 8\}$, $C = \{3, 4, 5, 8\}$.

- $A \cup B$: az A és a B összes eleme, az ismétlődő 2 egyszer: $\{1, 2, 4, 6, 7, 8\}$
- $B \cap C$: ami B-ben és C-ben is benne van: $\{8\}$
- $\overline{A \setminus C}$: először $A \setminus C = \{1, 2, 6\}$ (A-ból kivesszük, ami C-ben is van, a 4-et), majd ennek a komplementere: $\{3, 4, 5, 7, 8\}$
- $\overline{B} = \{1, 3, 4, 5, 6\}$, $\overline{C} = \{1, 2, 6, 7\}$
- $(\overline{B} \cup \overline{C}) \setminus A$: az unió $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, ebből kivéve A elemeit (1, 2, 4, 6): $\{3, 5, 7\}$


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Az elemek helye a Venn-diagramon: az 1 és a 6 csak A-ban, a 2 A-ban és B-ben, a 7 csak B-ben, a 8 B-ben és C-ben, a 4 A-ban és C-ben, a 3 és az 5 csak C-ben van.



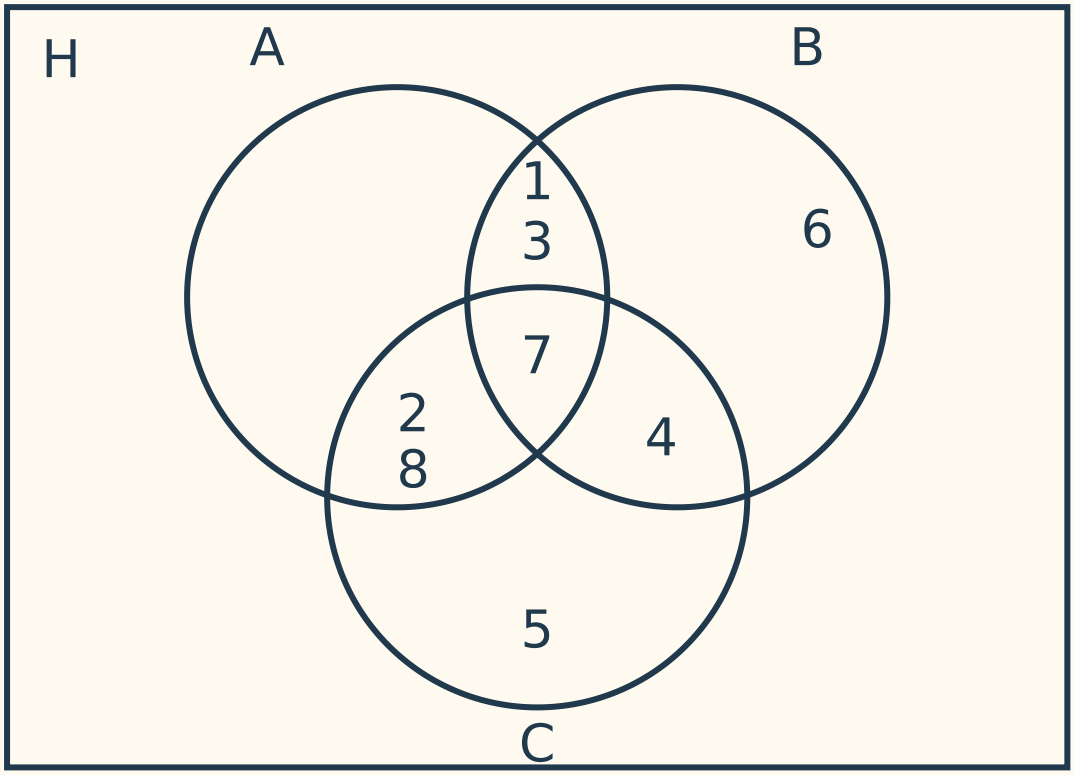

## Gyakorlás a műveleti sorrendre

🗓️ Óra: 🕓 szept.

$H = \{1, \ldots, 8\}, A = \{1, 2, 3, 7, 8\}, B = \{1, 3, 4, 6, 7\}, C = \{2, 4, 5, 7, 8\}.$


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

## Gyakorlás a műveleti sorrendre




- $\overline{A} = \{4,5,6\}, \overline{B} = \{2,5,8\}, \overline{C} = \{1,3,6\}$
- $A \cup B = \{1,2,3,4,6,7,8\}, B \cap C = \{4,7\}, C \setminus A = \{4,5\}$
- $B \cup \overline{C} = \{1,3,4,6,7\}$ (a $\overline{C}$ minden eleme már B-ben is benne van, ezért az unió maga B)
- $\overline{A} \cap C = \{4,5\}, \overline{B} \setminus A = \{5\}$
- $\overline{B \cup C \setminus \overline{A \cap B}}$: $B \cup C = \{1,\ldots,8\} = H$, ennek a komplementere üres; az üres halmazból bármit elveszünk, üres marad: $\emptyset$

Ellenőrzés a nyolc tartomány alapján: csak A: nincs elem; A és B, C nélkül: 1, 3; csak B: 6; A és C, B nélkül: 2, 8; B és C, A nélkül: 4; csak C: 5; mindhárom: 7; egyik sem: nincs elem. Mind a nyolc szám pontosan egyszer szerepel.

💡 gépi magyarázat

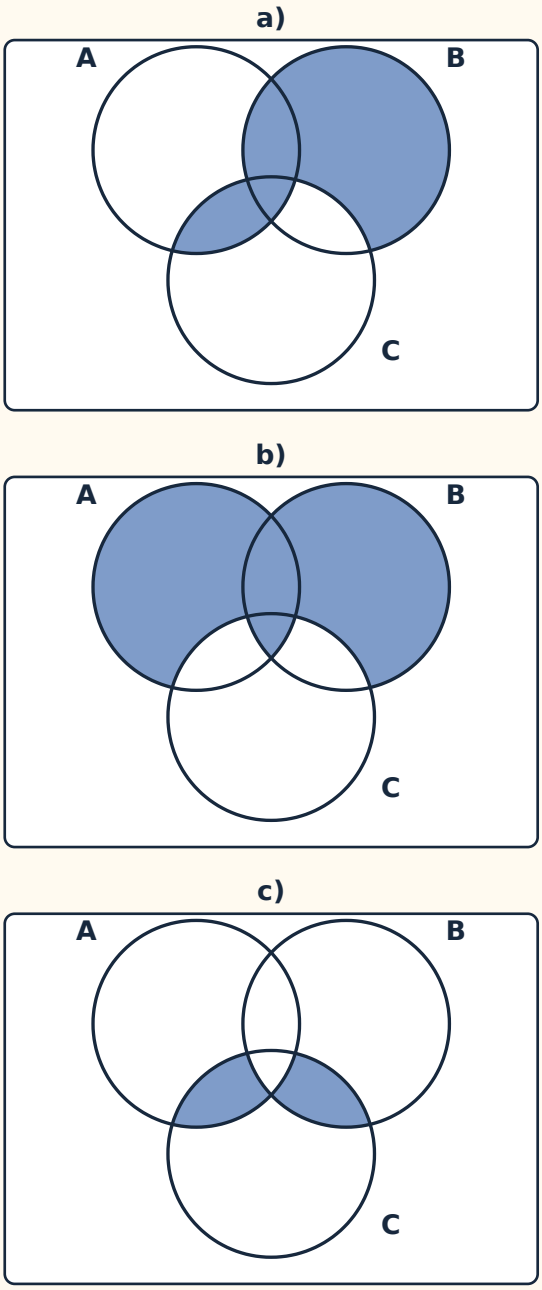
### Satírozott rész felírása műveletekkel

🗓️ Óra: szept. vége

**Feladat.** Add meg halmazműveletekkel, minél egyszerűbben, a Venn-diagramokon kékkel jelölt halmazrészeket!

A háromhalmazos ábrákon A balra fent, B jobbra fent, C lent középen helyezkedik el.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket




A kék rész a keresett halmaz.

**A módszer:** sorold fel, mely tartományok kékek, aztán keress olyan ismert halmazokat (különbséget, metszetet), amelyek együtt pontosan ezeket fedik le. Végül tartományonként ellenőrizd, hogy semmi sem maradt ki, és semmi fölösleges nem került bele.

💡 gépi magyarázat

- **a)** Kék a B-nek a C-n kívüli része (a csak B-ben lévő rész és az A és B közös része C nélkül), valamint az A és a C teljes közös része, a középső résszel együtt. Felírva: $(B \setminus C) \cup (A \cap C)$.
- **b)** Kék az A és a B minden része, kivéve azt a két részt, amelyet csak a C-vel közösen fednek le; a középső, mindhárom körbe eső rész kék. Felírva: $\big((A \cup B) \setminus C\big) \cup (A \cap B)$.
- **c)** Kék az A és a C közös része a B nélkül, valamint a B és a C közös része az A nélkül; a középső rész fehér. Felírva: $\big((A \cup B) \cap C\big) \setminus (A \cap B)$.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Ugyanaz a halmazrész többféleképpen is felírható; minden helyes felírás jó, ha pontosan a kék tartományokat adja. A c) például így is megadható: $\big((A \cap C) \cup (B \cap C)\big) \setminus (A \cap B \cap C)$.

➕ gépi kiegészítés

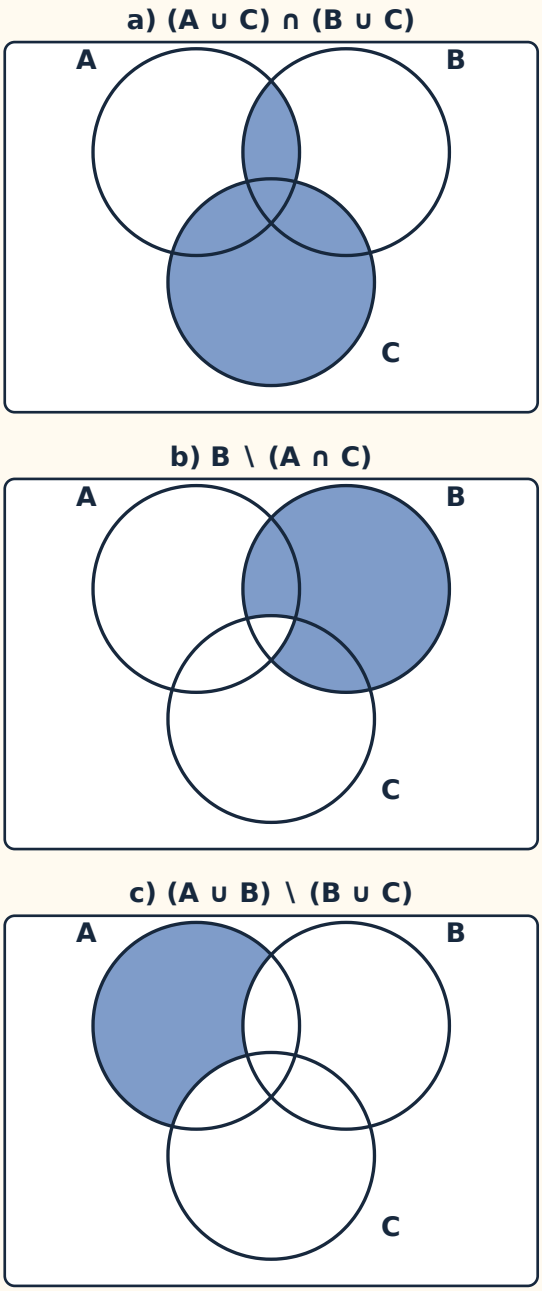
## Műveletek ábrázolása három halmazzal

🗓️ Óra: szept. vége

**Feladat.** Ábrázold Venn-diagramon a következő halmazokat: a) $(A \cup C) \cap (B \cup C)$; b) $B \setminus (A \cap C)$; c) $(A \cup B) \setminus (B \cup C)$!

- **a)** Az $A \cup C$ az A és a C kör egésze, a $B \cup C$ a B és a C kör egésze. Mindkettőben benne van a teljes C, és az A és B közös része: $(A \cup C) \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$.
- **b)** A B körből elvesszük az A és C közös részét. Ebből a B-ben csak a középső, mindhárom körbe eső rész van, ezért a B kör marad meg, a középső rész nélkül. Ez ugyanaz a művelet, mint a fenti satírozós példák $B \setminus (C \cap A)$ halmaza, csak más körelrendezésben.
- **c)** Az $A \cup B$-ből elveszünk mindent, ami a B-ben vagy a C-ben van. Csak az A-nak a B-n és a C-n kívüli része marad: $(A \cup B) \setminus (B \cup C) = A \setminus (B \cup C)$.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket




A kék rész a művelet eredménye.

➕ gépi kiegészítés

## Összefoglalás

🗓️ Óra: szept. 15., szept., szept. vége

- A halmaz elemek összessége; minden elem egyszer számít, a sorrend nem számít.
- Véges, ha az elemszáma természetes szám; különben végtelen.

  📗 A tankönyv alapján
- Megadás: felsorolással (kevés elemnél) vagy szabállyal (sok elemnél).


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- Unió: ami legalább az egyikben benne van. Metszet: ami mindkettőben. Különbség: ami az elsőben igen, a másodikban nem. Komplementer: ami az alaphalmazban igen, a halmazban nem.
- A Venn-diagramot belülről kifelé töltsd ki, a közös résszel kezdve.
- Egy $n$ elemű halmaznak $2^n$ részhalmaza van, az üres halmazt és magát a halmazt is beleszámítva.
- Egy satírozott halmazrészt tartományonként olvass le, és ismert műveletekből (különbség, metszet, unió) rakd össze.

## 🧠 Kérdezd ki magad

*Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Mit jelent az a ∈ H és a |H| jel?

2. Hány elemű a MATEMATIKA szó betűinek halmaza, és miért?

3. Mi a különbség a részhalmaz és a valódi részhalmaz között?

4. Mikor diszjunkt két halmaz? Mondj példát!

5. Mennyi {1,2}∪{2,3}? Miért szerepel a közös elem csak egyszer?

6. Miért kell az unió Venn-diagramján a két kör közös részét is besatírozni?

7. H={1,…,8}, A={1,2,4,6}, C={3,4,5,8}. Mennyi A \ C komplementere?

8. Halmazt alkotnak-e "a nagy számok"? És a páros számok? Melyik véges, melyik végtelen?

> ## Nyitott kérdések
>
> Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ
>
> 1. **Mi volt a satírozási feladat eredeti utasítása?** Az $A \cap B$, $A \setminus B$, $A \cap B \cap C$ és $(B \cup C) \setminus A$ műveletek gyakorlásánál a füzet alapján nem dönthető el biztosan, pontosan mi volt a feladat. Add meg az utasítást vagy a pontos tankönyvi feladatszámot. Addig a fenti kifejezések itt megtanított eredményét használd.
>
> 2. **Javítsd a füzetedben is:** az unió satírozásába a közös rész is beletartozik. Metszetnél csak a közös részt, különbségnél az első halmaz másodikon kívüli részét jelöld. Három halmaz metszetébe csak a mindháromban közös rész tartozik; $(B \cup C) \setminus A$ esetén B és C A-n kívüli részei maradnak. Jelezd, ha megvan; addig az itt megadott műveleti szabályokkal dolgozz.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

# Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

## Megoldás két átfedő halmazra

A közös elemekből kapjuk a metszetet, az összes felsorolt elemből az uniót. Különbségnél az első halmazból elhagyjuk a második elemeit; komplementernél U-ból hagyjuk el a vizsgált halmaz elemeit.

- $\overline{A} = \{1, 3, 5\}$
- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} = U$
- $A \cap B = \{6, 7\}$
- $A \setminus B = \{2, 4\}$, $B \setminus A = \{1, 3, 5\}$
- $\overline{A \cup B} = \emptyset$, mert $A \cup B = U$
- $\overline{A \cap B} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- $A \setminus \overline{B}$: $\overline{B} = \{2, 4\}$, ezt A-ból elvéve $\{6, 7\}$ marad (ami ugyanaz, mint $A \cap B$)
- $\overline{A \setminus B}$: $A \setminus B = \{2, 4\}$, a komplementere $\{1, 3, 5, 6, 7\}$

Ellenőrzés: a megadott halmaz és komplementere diszjunkt, az uniójuk az alaphalmaz; az egyes eredmények elemei teljesítik a művelet feltételét.

💡 gépi magyarázat

## Megoldás három halmazra

Először az egyszerű műveleteket végezzük el. Az utolsó kifejezésnél előbb a különbséget, majd annak komplementerét képezzük.

- $A \cup B = \{1, 2, 4, 6, 7, 8\}$
- $A \cap B = \{2\}$
- $B \setminus A = \{1, 4, 6\}$
- $B \cap C = \{2, 4\}$
- $\overline{A \setminus C}$: $A \setminus C = \{7\}$, a komplementere $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$

Ellenőrzés: a megadott halmaz és komplementere diszjunkt, az uniójuk az alaphalmaz; az egyes eredmények elemei teljesítik a művelet feltételét.

💡 gépi magyarázat

## 1. Mit jelent az a ∈ H és a |H| jel?

$a \in H$: az a eleme a H halmaznak. $|H|$: a H halmaz elemszáma, vagyis hány eleme van.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

### 2. Hány elemű a MATEMATIKA szó betűinek halmaza, és miért?

6 elemű: $\{M, A, T, E, I, K\}$. A szó 10 betűs, de az M, az A és a T ismétlődik, és egy halmazban minden elem csak egyszer számít.

### 3. Mi a különbség a részhalmaz és a valódi részhalmaz között?

V részhalmaza U-nak ($V \subseteq U$), ha V minden eleme U-nak is eleme - ekkor V lehet egyenlő is U-val. Valódi részhalmaz ($V \subset U$), ha részhalmaz, de nem egyenlő vele: U-nak van olyan eleme, amely V-ben nincs.

### 4. Mikor diszjunkt két halmaz? Mondj példát!

Ha a metszetük üres, vagyis nincs közös elemük. Példa: két külön osztály tanulói.

### 5. Mennyi {1,2}∪{2,3}? Miért szerepel a közös elem csak egyszer?

$\{1, 2, 3\}$. Az unióban minden elem csak egyszer szerepel, a közös 2-es is.

### 6. Miért kell az unió Venn-diagramján a két kör közös részét is besatírozni?

Mert a matematikában a "vagy" megengedő: az unióba az is beletartozik, ami A-ban és B-ben is benne van.

### 7. H={1,…,8}, A={1,2,4,6}, C={3,4,5,8}. Mennyi A \ C komplementere?

Előbb a zárójel: $A \setminus C = \{1, 2, 6\}$ (a 4-et kivesszük, mert C-ben is benne van). Ennek a komplementere: $\overline{A \setminus C} = \{3, 4, 5, 7, 8\}$.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

## 8. Halmazt alkotnak-e "a nagy számok"? És a páros számok? Melyik véges, melyik végtelen?

> Pontos határ megadása nélkül a "nagy számok" nem alkotnak egyértelműen meghatározott halmazt, mert nem dönthető el egyértelműen, melyik szám nagy. A páros számok halmazt alkotnak, és ez végtelen halmaz. Lásd: Véges és végtelen, egyenlő halmazok.
>
> 📗 A tankönyv alapján

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

---


### Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/